

# Week 14 : Mobile Frontend 、 Responsive Web / PWA與Permissions

日期：2026-12-09

本章把Week 11、12完成的即時事件、歷史資料、命令與統計整理成手機可用的前台。學生會在真實手機上驗證版面與操作狀態，區分viewer與operator權限，完成一筆可追蹤的實體命令，並分別判定Responsive Web與PWA條件是否真的成立。

## 本週先做一次看得見的修改

先啟動上週已成功的系統，在手機看到自己的裝置，再改一行網頁標題並確認手機也更新。這能先確認「改哪個檔案、怎樣看到結果」，之後才讀 HTML、CSS、JavaScript 的原理。

| 順序 | 動作            | 應看到的結果                         |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1  | 第三節：重新啟動同一套系統 | 手機 connected，Device ID 對應自己的資料 |
| 2  | 第三節最後：修改一行標題  | 手機重新整理後顯示新標題                   |
| 3  | 第四至七節：理解並測試畫面 | 能區分新資料、歷史資料、等待、失敗與離線           |
| 4  | 第八節：測試權限      | 無 key 不能送命令，正確 key 才能建立命令      |
| 5  | 第九節：檢查 PWA 條件 | 分清手機網頁與實際可安裝 PWA，不以檔案存在代替測試    |

## 一、Unit Overview

### 教學目標

完成本單元後，學生應能：

1. 在手機上完成核心監看與控制流程 ( monitor-and-control workflow )，不依賴橫向整頁捲動、僅限桌面的操作方式，並避免誤觸啟動。
2. 在介面上明確區分載入中 ( loading )、無資料 ( empty )、即時更新 ( live )、等待結果 ( pending )、完成 ( done )、遭拒 ( rejected )、逾時 ( timeout )、失敗 ( failure )、連線中斷 ( disconnected ) 及離線 ( offline ) 狀態。
3. 結合HTTP歷史查詢介面 ( historical HTTP API ) 與網頁雙向通訊更新 ( WebSocket update )，不將過期資料 ( stale data ) 呈現為裝置目前狀態。

4. 在介面與後端 ( backend ) 同時落實檢視者 ( viewer ) 及操作者 ( operator ) 的能力限制，並解釋隱藏或停用按鈕為何不能取代授權邊界 ( authorization boundary )。
5. 檢查網頁應用程式資訊清單 ( web app manifest ) 與服務工作者 ( service worker )，依瀏覽器實際條件區分響應式網頁 ( responsive web page ) 與可安裝的漸進式網頁應用程式 ( PWA )。
6. 執行行動裝置易用性 ( mobile usability )、權限 ( permission )、網路中斷 ( network loss ) 及實體結果 ( physical result ) 測試，並保留可重現的證據。

## 教學內容

本單元發展全端物聯網系統 ( full-stack IoT system ) 面向使用者的介面。學生會運用行動優先 ( mobile-first ) 的響應式版面 ( responsive layout )、明確的介面狀態 ( interface state )、歷史查詢介面 ( historical API ) 載入與網頁雙向通訊更新 ( WebSocket update )，呈現裝置資訊，也呈現資料的不確定性。遠端命令 ( remote command ) 必須作為可追蹤的操作處理，不能將按下按鈕直接當成實體已動作；操作者授權 ( operator authorization ) 由後端檢查，並在介面上反映其限制。學生會檢查網頁應用程式資訊清單 ( web app manifest )、服務工作者 ( service worker )、安全環境 ( secure context ) 要求與安裝條件，分開回報響應式網頁行為及已驗證的漸進式網頁應用程式 ( PWA ) 行為。

## 本週器材外觀

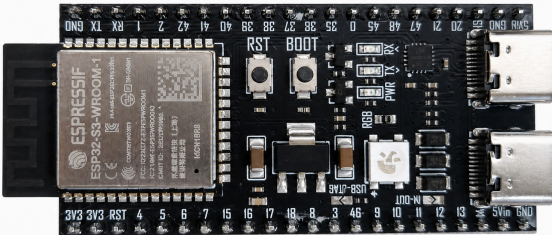
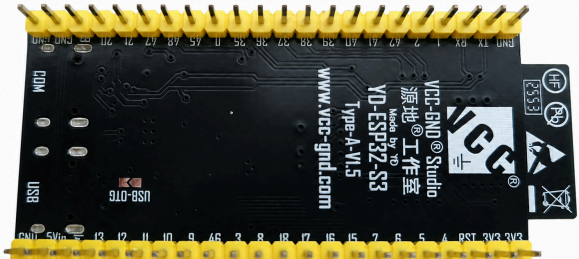
沿用 Week 12 的輸入與 RGB 輸出，從手機核對監看、權限與命令結果；不新增硬體。另備筆電、USB 資料線、區域網路與手機。

照片下方標示拍攝角度與來源。先辨認零件，再依本週器材表與接線步驟操作；照片本身不是接線指令，也不表示已完成電氣驗證。

[ESP32-S3 開發板](#) · [400 孔麵包板](#) · [杜邦線](#) · [四腳輕觸按鈕](#) · [KY-018 光敏電阻模組](#) · [HW-479 三色發光二極體模組](#)

### ESP32-S3 開發板 ( Development Board )

照片中的板卡為 YD-ESP32-S3 Type-A V1.5，搭載 N16R8 模組。正反面白底圖是既有後製展示圖；小字與腳位須核對本人實物及本週接線資料。

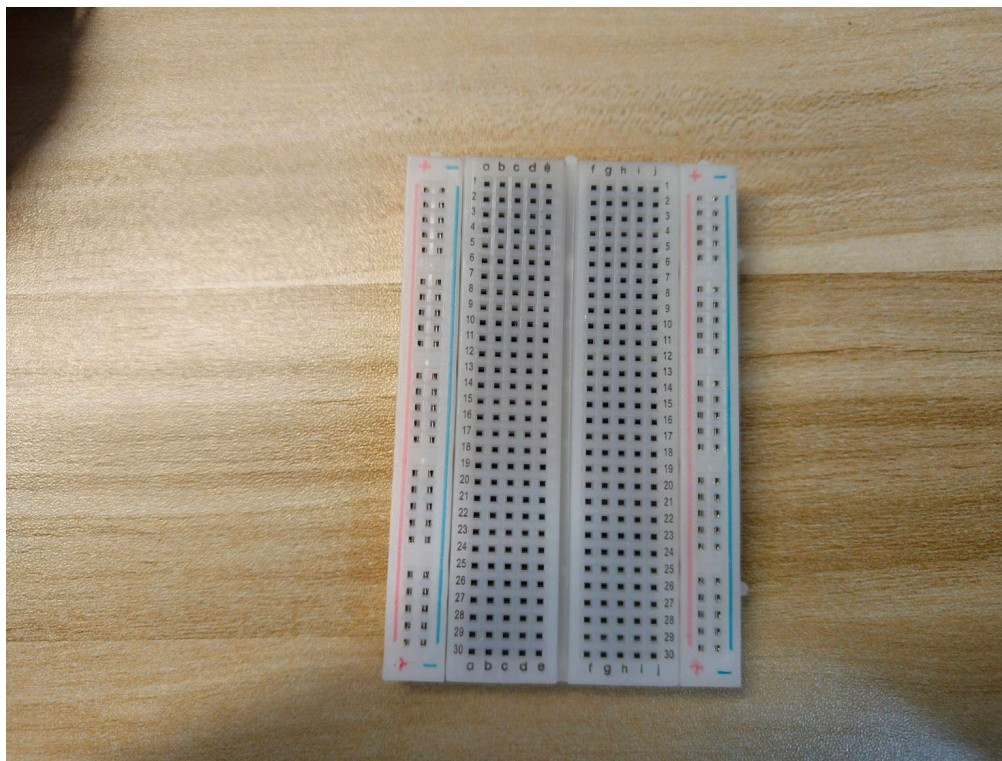
| 實物後製展示圖：正面：模組、按鈕與 USB 接頭                                                            | 實物後製展示圖：背面：板身與排針                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

其他留存角度：[麵包板對孔紀錄](#)；[不是建議的實驗安裝方式](#)，右側接線空間不足。

## 400 孔麵包板 ( Breadboard )

辨認中央溝槽、a~j 字母與列號。外觀照片不表示所有孔都相通，連通關係依本週圖解與斷電量測確認。

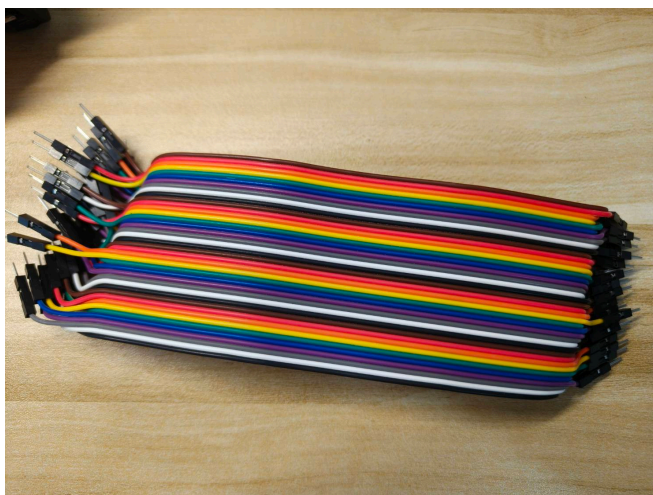
實物照片：俯視：中央溝槽、五孔組與側邊電源軌



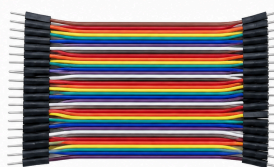
## 杜邦線 ( Jumper Wire )

露出金屬針的是公頭 ( Male )，有插孔的是母頭 ( Female )；線色不會自行決定電壓或功能。所需接頭種類依當週器材表，不是每週都用完三種。商品參考卡上的數量與金額是歷史資料，不是學生應買數量或目前售價。

實物照片：成排導線與接頭全貌

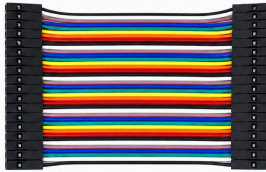


蝦皮商品參考：公對公：兩端皆為金屬針



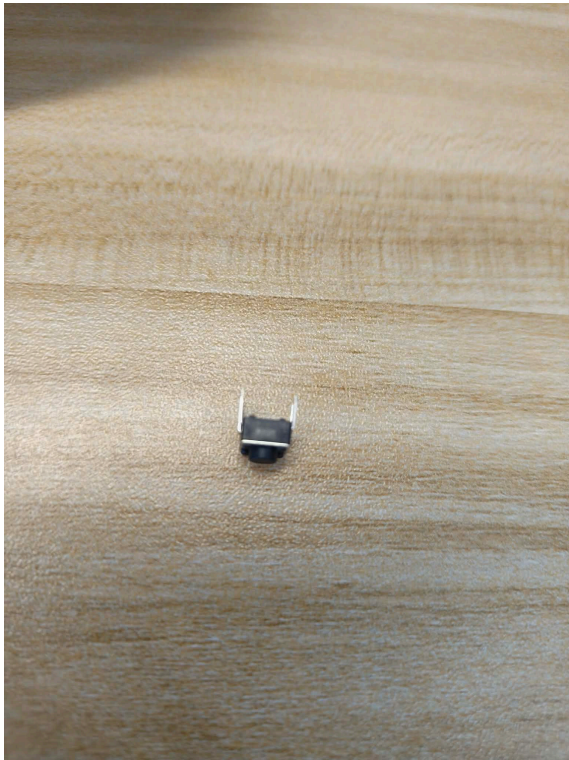
【環島科技】40P彩色杜邦線  
線長10/20/30CM 一排40根  
母頭對母頭 公頭對公頭  
公頭對母頭彩色排線

規格：20cm，公對公  
購買數量：6排  
訂單金額：NT\$150

| 蝦皮商品參考：公對母：金屬針與插孔各一端                                                                                                                                                                                         | 蝦皮商品參考：母對母：兩端皆為插孔                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>【環島科技】40P彩色杜邦線<br/>線長10/20/30CM 一排40根<br/>母頭對母頭 公頭對公頭<br/>公頭對母頭彩色排線</p> <p>規格：20cm，公對母<br/>購買數量：6排<br/>訂單金額：NT\$150</p> |  <p>【環島科技】40P彩色杜邦線<br/>線長10/20/30CM 一排40根<br/>母頭對母頭 公頭對公頭<br/>公頭對母頭彩色排線</p> <p>規格：20cm，母對母<br/>購買數量：6排<br/>訂單金額：NT\$150</p> |

#### 四腳輕觸按鈕 ( Tactile Pushbutton )

上方黑色部分是按壓位置，四支金屬腳用來連接電路。照片不能單獨證明哪一對腳常通；先斷電，依 Week 2 的方法辨認。

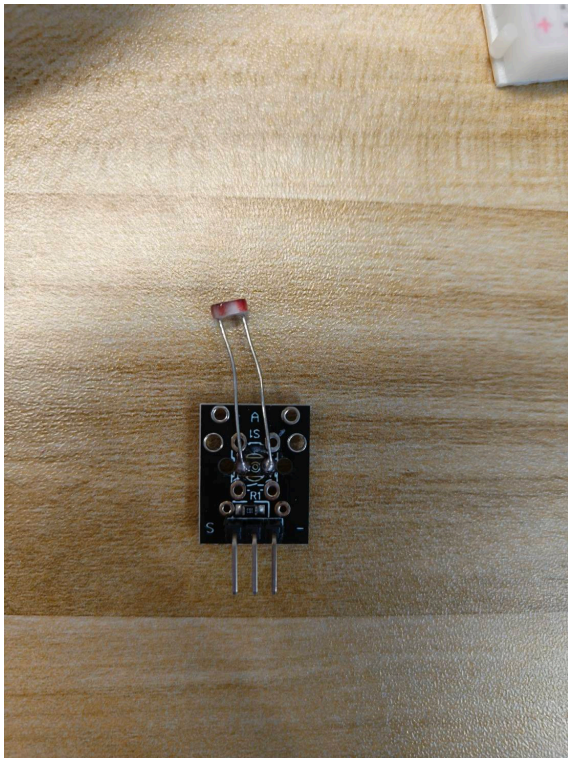
| 實物照片：俯視：按鍵與金屬上蓋                                                                     | 實物照片：側面：四支接腳                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

其他留存角度：[歷史接線紀錄](#)；[同一組常通接點的量測](#)，不是按下才導通的接法答案。

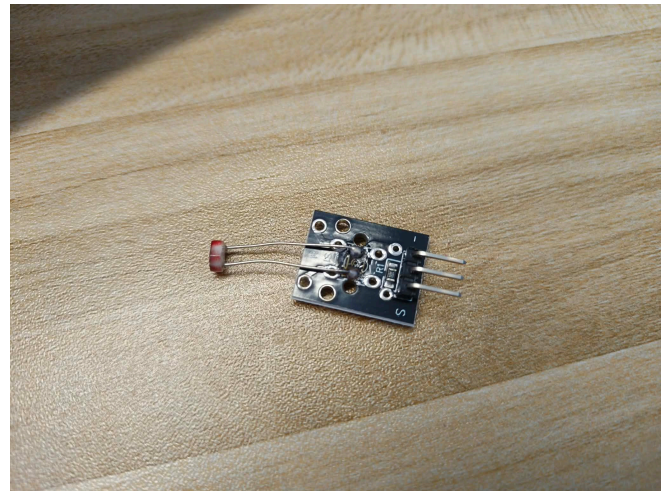
#### KY-018 光敏電阻模組 ( Photoresistor Module )

圓形感光元件、板上固定電阻與三支排針構成模組。S 是訊號標示；元件區的 A、S1、R1 不能直接當成中間排針名稱。接線沿用已確認的 Week 3 紀錄。

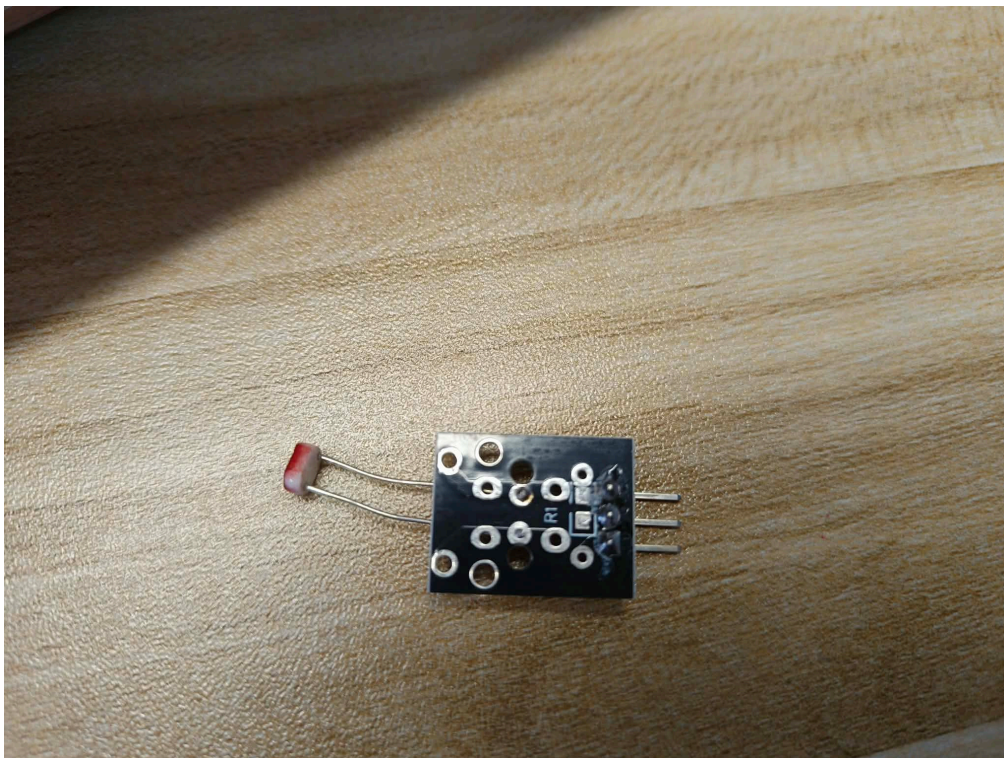
實物照片：正面近照：感光元件、S 與 - 絲印



實物照片：另一元件面角度

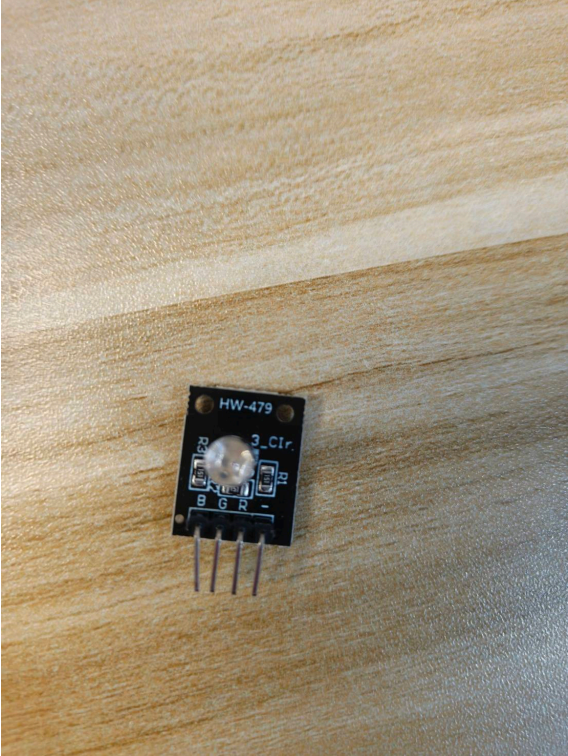
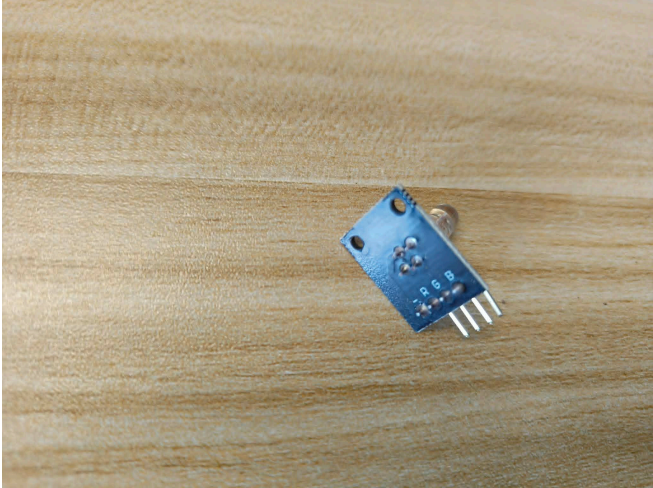


實物照片：焊接面



### HW-479 三色發光二極體模組 ( RGB LED Module )

訂單稱 KY-016 ；實物 PCB 標示 HW-479 ，前方可見 B 、 G 、 R 、 - 與板上電阻 。共同端、阻值及控制電流仍須核對，不能用八顆燈條取代這個模組。

| 實物照片：正面：單顆 LED 與 B / G / R / - 標示                                                  | 實物照片：焊接面                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

其他留存角度：[較早的元件面照片](#)；[失焦補充照](#)；[不供腳位或焊點判讀](#)。

## 二、核心使用流程與開始狀態

本週不新增硬體。使用已購ESP32-S3、START / STOP按鈕、KY-018及KY-016 RGB；可沿用 Week 12 MQTT或Week 11 HTTP路徑。只有下列完整路徑先正常，才開始修改前台：

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| 真實輸入 → ESP32 → Backend → Database → 手機顯示         |
| 手機命令 → Backend → 目標ESP32 → 實體RGB → result → 手機顯示 |

最小核心流程：

1. 使用者開啟手機頁面，立即知道網路、WebSocket與角色狀態。
2. 輸入不含個資的device ID，讀到該裝置歷史事件、命令與統計。
3. Viewer可以監看，但不能建立命令。
4. Operator輸入臨時key後送出安全start、stop或reset。
5. 畫面先顯示requested，之後顯示accepted與terminal result；實體RGB結果一致。
6. 裝置、Backend或網路失效時，畫面不把舊資料誤標成「現在正常」。

### 三、啟動基準系統

先決定本次只使用哪一條路徑：板上是 Week 11 HTTP 程式，或 Week 12 MQTT 程式。不要同時換硬體與修改前台；先重現上次成功結果。

在檔案總管開 IOT\_Introduction/examples/course\_backend，從此處開 PowerShell 作為後端視窗。先執行 `Test-Path .\app.py` 與 `Test-Path .\.venv\Scripts\python.exe`，兩個都應為 True。若舊後端仍在執行，先在它的視窗按 **Ctrl+C**，不要再啟動第二個占用 8000 的服務。替換臨時 key 後執行：

```
$env:IOT_OPERATOR_KEY="replace-with-your-temporary-classroom-key"
$env:IOT_COMMAND_TIMEOUT_SECONDS="20"
.\.venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

若使用 MQTT，照 [Week 12 第四、五節](#) 啟動 A 的 broker 與 E 的 bridge；D 就是這裡已啟動的後端，不要重開。已有密碼檔時跳過建立密碼檔，使用原本設定。新 E 視窗仍須重新填 MQTT 環境變數。若使用 HTTP，不啟動 broker 或 bridge。

ESP32 先保持 IDLE 且 RGB 為安全顏色。筆電開 `http://127.0.0.1:8000`，手機開 `http://<筆電LAN-IP>:8000`，以實際 IP 取代尖括號內容。把頁面 **Device ID** 改成板上 .ino 的裝置代號，按 **套用並重新整理**。先留空 Operator key，看見資料後才做控制；歷史資料不代表裝置現在連線。

Backend命令deadline預設20秒。**\*\*timeout (逾時)\*\***表示裝置在deadline前沒有完成，不是「命令稍後一定會成功」。發生timeout後，不自動重送可能造成危險或重複的動作。

#### 先改一行標題，確認你改的是正在使用的頁面

1. 保持後端執行。在檔案總管開 static 資料夾，把 index.html 複製為 index.before-week14.html 作本機備份；不要改到 app.py。
2. 用文字編輯器開 index.html，不是雙擊用瀏覽器開。按 **Ctrl+F** 搜尋 `<h1>IoT Course Console</h1>`，把中間文字改為 我的 IoT 控制台，保留兩側標籤。
3. 按 **Ctrl+S**。回到手機原本 `http://筆電IP:8000` 網址，重新整理一次，應看到新標題。這次是網頁檔案修改，所以需要重新整理；不要與事件經 WebSocket 自動更新混在一起。
4. 沒變時依序查：是否儲存正確檔案、網址是否仍是正在執行的筆電、後端是否還在執行。不使用 `file://` 開檔取代伺服器網址。後端離線時可能看到快取舊頁，先恢復連線。
5. 成功後才讀第四節。要撤回這次文字修改，就把同一個 `<h1>` 的內容改回原文字並儲存。

### 四、閱讀前台的HTML、CSS與JavaScript

本週基準頁面為[static/index.html](#)。沿用剛才的 本機備份，已有 Git 操作習慣者也可另建分支保存自己的修改；不把建立分支當成開始練習的前置障礙。不要修改 app.py 的權限規則來讓畫面看似成功。

#### 4.1 HTML：結構與可辨認控制

HTML描述頁面的內容與語意。開啟index.html，找到：

- `<meta name="viewport" ...>`：告訴手機以裝置viewport寬度排版；缺少時手機可能先以 寬桌面畫布縮小整頁。
- `role="status"`：讓連線與命令狀態成為可被輔助技術辨認的狀態訊息。
- 包住input的label：標籤文字與控制項形成可辨認關係，點標籤也能聚焦正確欄位。
- Events與Commands table：寬螢幕用table，窄螢幕由CSS改成card-like rows。
- `type="password"`及`autocomplete="off"`：避免key直接顯示；仍不能把它當成後端安全。

## 4.2 CSS : Responsive Web

**\*\*Responsive Web Design (響應式網頁設計)\*\***使同一份內容依viewport寬度重新排列。基準 CSS先定義一般版面，再以`@media (max-width: 680px)`調整窄螢幕。`@media`內隱藏 table header，並使用cell的`data-label`呈現欄名，避免手機只能左右拖曳大型表格。

檢查按鈕`min-height: 44px`、input寬度、單欄排列、文字換行及錯誤訊息。Responsive 不只是「頁面縮小」；核心操作必須可讀、可點、可理解。原理可參考 [MDN Responsive Web Design](#)。

## 4.3 JavaScript : 資料與狀態

JavaScript在頁面載入後讀API、更新DOM ( Document Object Model，瀏覽器中的頁面 物件 ) 及維持WebSocket。找到這些函式：

| Function                        | 作用                       | 失敗時必須呈現                               |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| <code>fetchJson()</code>        | 執行HTTP並解析JSON            | status與錯誤detail                       |
| <code>refresh()</code>          | 平行讀events、commands、stats | loading、empty或failure                 |
| <code>connectWebSocket()</code> | 建立即時連線並重連                | connecting / connected / disconnected |
| <code>renderEvents()</code>     | 以安全text node顯示事件         | 空array顯示empty                         |
| <code>renderCommands()</code>   | 顯示命令狀態                   | pending與terminal status               |
| command form的submit handler     | 帶operator header建立命令     | 403、offline或其他failure                 |

頁面以`textContent`建立外部資料，不用`innerHTML`直接插入裝置payload，降低惡意文字被 當HTML執行的風險。

## 五、先做手機Responsive Baseline Test

1. 手機關閉自動旋轉，先用直向開啟頁面。
2. 不用雙指縮放，從頂端依序找到connection、device ID、operator key、command、stats、events與commands。
3. 確認頁面本身沒有水平捲動；長device ID與reason可換行。
4. 按鈕之間有足夠間距，不會因拇指觸碰相鄰控制而誤送。

5. 切到橫向再測一次；版面可使用較多寬度，但內容順序不改變。
6. 在筆電瀏覽器縮窄視窗，找出table轉成card的breakpoint現象。

完成條件不是一張好看的截圖，而是支援資料中每一個核心任務都能在實際手機完成。

## 六、驗證「最後成功更新時間」

歷史資料曾成功載入，不代表現在仍連線。基準頁面的裝置摘要已有 `<strong id="last-refresh">`，JavaScript以`ui.lastRefresh`取得它，並且只在`refresh()`的三個API都成功後執行：

```
ui.lastRefresh.textContent = new Date().toLocaleString();
```

依下列方式確認它真的代表「最後成功」，而不是「最後嘗試」：

1. Backend正常時按「套用並重新整理」，記下顯示日期與時間。
2. 等待數秒後再刷新一次，時間應更新。
3. 停止Backend，再按刷新或等待WebSocket重連；Events與Commands應顯示讀取失敗，保留下方舊資料並明確標示為舊資料；`Last successful refresh`必須保留上一次成功值。
4. 重新啟動Backend，成功refresh後時間才再次更新。

如果在`catch`或開始loading時更新這個欄位，就會把失敗嘗試誤標成成功；必須移回`try`中的API與render完成之後。

## 七、完整介面狀態測試

### 7.1 Loading與Empty

重新載入頁面，應先看到Loading。使用一個從未出現的device ID，API成功回空array時應顯示「目前沒有符合條件的事件 / 命令」，不能顯示讀取失敗。

### 7.2 Live與Historical

用真實ESP32 ID讀取歷史資料，再按實體START。不刷新頁面就出現新事件，表示WebSocket live update；重新整理後仍存在，表示historical API / database可讀回。兩者都要通過。

### 7.3 Pending、Success與Rejected

送start後立即顯示requested；裝置收到顯示accepted；完成後顯示done。進ERROR後再送start，應顯示rejected與原因，RGB不變綠。

### 7.4 Timeout

讓ESP32斷線，對正確device ID送安全reset。命令先requested，超過Backend deadline後變timeout。重新連線時不能自動執行這筆已timeout命令。

## 7.5 Failure與Offline

- Operator key故意輸錯：HTTP 403，畫面顯示failure，不新增命令。
- 停止Backend：WebSocket disconnected，API讀取失敗，控制按鈕disabled。
- 關閉手機Wi-Fi：browser network offline；舊資料仍可見時必須保留「最後成功更新」與 offline狀態，不能顯示為live。

## 八、Viewer與Operator Permissions

---

**\*\*authentication (身分驗證)** \*\*判斷請求者是誰或是否持有credential；**\*\*authorization (授權)** \*\*判斷是否允許執行動作。本週簡化原型使用operator key授權建立命令。

### Viewer

1. Operator key留空。
2. 可讀events、commands與stats。
3. Send按鈕disabled。

### Wrong key

1. 輸入錯誤key；頁面文字可能顯示「operator key entered」，這只代表欄位不空，不代表 Backend已驗證。
2. 送命令得到403。
3. Database沒有新增command。

### Valid operator

輸入正確臨時key後，Backend建立command並回201。key只放JavaScript變數，不放URL、localStorage、Git或畫面log。LAN HTTP沒有TLS加密，不能保護傳輸中的key；本週只使用 短期課堂key與低功率輸出，結束後作廢。對外部署必須另做HTTPS、使用者及裝置身分驗證。

即使使用者在Developer Tools移除disabled，Backend仍會拒絕沒有正確header的請求。因此UI restriction改善使用流程，Backend authorization才是安全邊界。

## 九、Manifest、Service Worker與PWA判定

---

**Web App Manifest**是manifest.json，描述app name、start URL、display與icon。**Service Worker**是與頁面分開執行的script，可攔截network request並提供cache等能力。

基準檔案：

- [manifest.json](#)
- [sw.js](#)
- [icon.svg](#)

## 9.1 筆電localhost觀察

1. 用筆電開`http://127.0.0.1:8000`。
2. 開Developer Tools的Application區，檢查Manifest與Service Workers。
3. 重新整理，確認shell檔可由service worker cache取得；`/api/`資料不可由舊cache冒充最新值。
4. 停止Backend後再次整理，若shell可開，也必須清楚顯示API失敗 / offline。

## 9.2 手機LAN HTTP限制

一般`http://<筆電LAN-IP>:8000`不是HTTPS，也不是手機自己的localhost。Service Worker 只在secure context可用，PWA installability也通常要求HTTPS或localhost / loopback。因此本週共同LAN流程可以驗證 **Responsive Web**，但不能因repository有manifest與sw檔就 宣稱手機PWA已安裝。官方條件見[MDN Service Worker API](#) 及[MDN Making PWAs installable](#)。

判定用語：

- Responsive Web verified on phone over LAN HTTP：手機核心流程通過。
- Manifest and service worker inspected on desktop localhost：筆電local開發條件通過。
- Installable PWA verified on phone over HTTPS：只有真的配置HTTPS並完成安裝 / 離線測試才可寫。

## 十、真實命令端到端驗收

---

1. ESP32為IDLE，手機顯示WebSocket connected及最近成功更新時間。
2. Operator對正確device送start。
3. 記錄command\_id與requested time。
4. ESP32回accepted，RGB變綠，再回done。
5. 手機顯示同一ID的done；Events另有remote\_start或相應事件。
6. 送stop，RGB進ERROR安全輸出並回done。
7. 停止Backend，按實體STOP仍生效；前台只顯示offline / stale，不能顯示新done。

核心驗收至少在一支真實手機完成；只用desktop responsive preview不能取代phone test。

## 十一、練習

---

### 練習1：狀態文字而非只有顏色

檢查connected、offline、pending、done、rejected、timeout是否都有文字。選一個只靠顏色的 地方改成「文字 + 顏色」，並在灰階或降低螢幕亮度後重新辨認。

## 練習2：危險操作確認

為start加入清楚確認，內容要包含target device及動作；stop不可被確認dialog延遲。完成後測試取消不建立命令、確認才建立命令、STOP仍可立即送出。

## 練習3：一個歷史filter

加入event type或時間範圍其中一種filter。空結果顯示empty，無效輸入顯示validation message，network failure顯示failure；三者不可共用相同訊息。

## 十二、繳交內容與完成條件

繳交手機直向與橫向核心流程、viewport / responsive breakpoint觀察、最後成功更新功能、完整狀態矩陣、viewer / wrong key / valid operator測試、command ID實體結果、offline / timeout 測試、localhost service worker觀察及PWA判定用語。截圖不得含operator key或個資。

- ☐ 手機不縮放、不水平拖動即可監看與操作。
- ☐ Loading、empty、failure、offline與stale可分辨。
- ☐ Requested、accepted、done、rejected與timeout可分辨並帶command ID。
- ☐ 歷史API與WebSocket live update都使用真實裝置資料。
- ☐ Viewer不能送命令，wrong key被Backend 403拒絕，valid operator才可建立命令。
- ☐ Key不在URL、localStorage、log、Git或截圖。
- ☐ 離線時控制disabled，舊資料保留最後成功時間而非冒充live。
- ☐ 手機命令與ESP32實體RGB結果一致，本機STOP不依賴Backend。
- ☐ Responsive Web、localhost service worker與installable phone PWA分開標示。
- ☐ 未配置與測試HTTPS時，不宣稱手機PWA已安裝或offline data已完整可用。

完成後使裝置回IDLE，停止Backend / bridge / broker並拔USB。詳細手機測試表、權限矩陣、狀態矩陣、PWA證據表及延伸實作見[Week 14支援資料](#)。

## 準備、紀錄表與延伸閱讀

### 一、手機與瀏覽器測試環境

| 項目          | 實際值 | 取得方式          | 注意事項           |
|-------------|-----|---------------|----------------|
| 手機作業系統 / 版本 |     | Settings      | 不記裝置序號或帳號      |
| 瀏覽器 / 版本    |     | Browser About | 安裝支援因browser而異 |
| Viewport直向  |     | DevTools或實測   | 不用型號名稱代替寬度     |
| Viewport橫向  |     | DevTools或實測   | 旋轉後重測核心流程      |

| 項目          | 實際值          | 取得方式            | 注意事項               |
|-------------|--------------|-----------------|--------------------|
| Backend URL |              | LAN IP與port     | 截圖可局部遮IP           |
| Transport   | HTTP / HTTPS | address bar     | 決定secure context條件 |
| WebSocket   | ws / wss     | page / DevTools | 應與頁面protocol一致     |
| Device ID   |              | 程式profile       | 不含個資               |

## 二、手機核心流程表

| 步驟 | 使用者動作          | 預期畫面回饋                         | Backend證據    | ESP32 / 實體證據 | 實際結果 |
|----|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|------|
| 1  | 開啟URL          | network、WebSocket、role 可見      | GET與WS連線     | 無非預期動作       |      |
| 2  | 輸入device ID    | loading後events / stats         | filtered GET | ID一致         |      |
| 3  | Viewer嘗試操作     | button disabled                | 無command row | 輸出不變         |      |
| 4  | 輸入operator key | role提示key entered              | 尚未驗證         | 輸出不變         |      |
| 5  | 送start         | requested / accepted / done    | 同command ID  | RGB變綠        |      |
| 6  | 送stop          | requested / accepted / done    | 同command ID  | RGB安全紅色      |      |
| 7  | Backend停止      | disconnected / failure / stale | 程序停止         | 本機STOP仍有效    |      |

## 三、Interface State Matrix

| State    | 如何建立            | 必須顯示                   | 按鈕狀態  | 不可顯示            | 實際證據 |
|----------|-----------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| Loading  | 第一次refresh      | Loading文字              | 暫停送出  | Empty / success |      |
| Empty    | 未知device、API 成功 | 沒有符合資料                 | 依權限   | Failure         |      |
| Live     | WS connected    | Connected + 更新時間       | 依權限   | Offline         |      |
| Pending  | command created | command ID / requested | 防重複送出 | Done            |      |
| Accepted | device收到        | accepted               | 視動作決定 | Physical done   |      |

| State        | 如何建立            | 必須顯示                      | 按鈕狀態     | 不可顯示        | 實際證據 |
|--------------|-----------------|---------------------------|----------|-------------|------|
| Done         | device完成        | done與message              | 可下一步     | Pending     |      |
| Rejected     | 安全規則拒絕          | rejected與reason           | 保持安全     | Done        |      |
| Timeout      | 超過deadline      | timeout與ID                | 不自動重送    | Success     |      |
| Failure      | API 403 / 500   | status與detail             | 視原因停用    | Empty       |      |
| Disconnected | WS關閉            | disconnected/ret<br>rying | 停用remote | Connected   |      |
| Offline      | browser offline | offline + last<br>success | 停用remote | Live        |      |
| Stale        | 舊資料仍在           | last success time         | 停用或警告    | Current/now |      |

## 四、Responsive檢查表

### 直向手機

- ☐ Address bar下不需雙指縮放即可讀第一層狀態。
- ☐ 頁面沒有整體水平scroll。
- ☐ Device ID、key與command控制完整可見。
- ☐ Input有label，聚焦後software keyboard不遮住必要動作。
- ☐ Button高度與間距足以避免相鄰誤觸。
- ☐ Long ID、reason、timestamp能換行或安全截斷。
- ☐ Events / commands每個value仍有欄名，不只剩數字。
- ☐ Error不只靠紅色，success不只靠綠色。

### 橫向手機 / 寬螢幕

- ☐ 旋轉後不遺失device、key或pending state。
- ☐ Layout使用增加寬度，但閱讀順序一致。
- ☐ Table header與cell對齊。
- ☐ Zoom至200%仍能使用核心操作。
- ☐ Keyboard-only desktop可依合理tab order操作。

## 五、Permission Test Matrix

| Case          | UI state | Request header | 預期HTTP | Database新增 | ESP32動作 | 實際 |
|---------------|----------|----------------|--------|------------|---------|----|
| Viewer / 空key | disabled | 無              | 不應送出   | 否          | 否       |    |

| Case                        | UI state | Request header | 預期HTTP | Database新增 | ESP32動作      | 實際 |
|-----------------------------|----------|----------------|--------|------------|--------------|----|
| DevTools移除 disabled / 空 key | 可點       | 無              | 403    | 否          | 否            |    |
| Wrong key                   | 可點       | 錯誤key          | 403    | 否          | 否            |    |
| Valid key / 錯 device        | 可點       | 正確key          | 201    | 是          | 無・最後 timeout |    |
| Valid key / 正確 device       | 可點       | 正確key          | 201    | 是          | 依命令          |    |
| Offline / valid key         | disabled | 不送出            | 無      | 否          | 否            |    |

UI顯示operator key entered只是local input state。只有Backend的HTTP result能證明授權成功。

## 六、Command Trace

| 時間 | 層次             | command_id | status          | message | physical state    |
|----|----------------|------------|-----------------|---------|-------------------|
|    | Mobile request |            | requested       |         | IDLE              |
|    | Backend        |            | requested       |         | IDLE              |
|    | Device         |            | accepted        |         | IDLE / processing |
|    | Device result  |            | done / rejected |         |                   |
|    | WebSocket UI   |            | terminal        |         |                   |

若手機顯示done但實體不符，介面驗收失敗；不能以Backend row取代physical evidence。

## 七、Responsive Web與PWA證據表

| Capability                | 測試URL / context   | 需要條件                     | 觀察方法                 | 結果 | 可使用的結論 |
|---------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|----|--------|
| Responsive layout         | Phone LAN HTTP    | viewport、CSS             | 真實手機 workflow        |    |        |
| Manifest可讀                | Desktop localhost | manifest link            | DevTools Application |    |        |
| Service worker registered | Desktop localhost | localhost secure context | DevTools             |    |        |
| Shell cache               | Desktop localhost | active SW                | offline reload       |    |        |

| Capability             | 測試URL / context  | 需要條件              | 觀察方法                          | 結果 | 可使用的結論 |
|------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----|--------|
| API freshness          | Online / offline | /api/不以舊cache冒充   | 關Backend                      |    |        |
| Phone installability   | Phone            | HTTPS或符合browser條件 | install UI / installed launch |    |        |
| Phone offline behavior | Installed PWA    | active SW與設計策略    | airplane/offline test         |    |        |

Repository中存在manifest、icon與sw，只能證明檔案存在。安裝按鈕、installed icon、standalone launch及offline behavior必須實際測試後才能標示通過。

## 八、Fault Injection表

| 故障                 | 唯一變因 | UI預測                   | Backend / WS觀察 | 實體預測      | 實際 | 復原證據 |
|--------------------|------|------------------------|----------------|-----------|----|------|
| Wrong key          |      | 403 failure            | denied log     | 不動作       |    |      |
| Unknown device     |      | pending→timeout        | command row    | 不動作       |    |      |
| ESP32 offline      |      | timeout                | no ack         | 不動作       |    |      |
| Backend stopped    |      | disconnected / failure | process off    | STOP仍本機有效 |    |      |
| Phone network off  |      | offline / stale        | WS close       | 裝置保持安全    |    |      |
| Malformed API data |      | readable failure       | 422            | 不動作       |    |      |

## 九、Usability Observation表

請另一位同學只依頁面文字完成核心流程。不得提供口頭操作步驟；可以阻止不安全動作。

| Task               | 第一次找到控制所需步驟 | 誤觸 / 疑問 | 完成 / 失敗 | 要修改的label、order或feedback |
|--------------------|-------------|---------|---------|--------------------------|
| 找到connection state |             |         |         |                          |
| 選擇device           |             |         |         |                          |
| 辨認viewer限制         |             |         |         |                          |
| 送安全command         |             |         |         |                          |
| 找terminal result   |             |         |         |                          |

| Task              | 第一次找到控制所需步驟 | 誤觸 / 疑問 | 完成 / 失敗 | 要修改的label、order或feedback |
|-------------------|-------------|---------|---------|--------------------------|
| 判斷offline / stale |             |         |         |                          |

## 十、故障排查表

| 症狀                          | 第一個檢查                          | 正常基準                        | 下一步                       |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| 手機頁面完全打不開                   | 筆電localhost是否可開                | Backend running             | 查LAN IP / firewall        |
| 手機版像縮小桌面                    | 檢查viewport meta                | device-width                | 再查CSS fixed width         |
| 頁面水平scroll                  | 找出viewport元素                   | main width flexible         | 查table、long text、fixed px |
| Loading不結束                  | Network panel第一個failed request | API 200                     | 顯示catch failure           |
| Empty與failure相同             | 比較HTTP 200空array與exception     | 不同文字                        | 分開render路徑                |
| WS connected但歷史空            | 直接測GET API                     | history independently works | 查filter ID                |
| History有資料但live不更新          | 看WS status                     | connected                   | 查message handler          |
| Button一直disabled            | 讀network、WS、key三條件             | 全部ready                     | 不繞過Backend權限              |
| Wrong key看似operator         | 實際送安全命令看403                    | Backend決定                   | 改UI文字，不宣稱validated        |
| Pending不結束                  | 查device及timeout worker         | terminal status             | 不自動重送                     |
| Offline仍能點控制                | 查updateAvailability()          | disabled                    | 先停用再修狀態                   |
| Service worker在手機LAN HTTP失敗 | 看protocol與context              | HTTPS / localhost           | 記為responsive only         |

## 十一、Lab Notebook模板

```

日期 / 組別 / commit :
Phone / browser :
URL protocol :

Responsive :
- portrait :
- landscape :
- horizontal scroll :
- tap / keyboard / text :

States :
- loading / empty / live :

```

- requested / accepted / done :
- rejected / timeout / failure :
- disconnected / offline / stale :

Permissions :

- viewer :
- wrong key :
- valid operator :
- key exposure check :

Physical command trace :

- command\_id :
- phone result :
- ESP32 / RGB result :

PWA evidence :

- manifest :
- service worker context :
- phone installability :
- exact conclusion :

## 十二、延伸實作

### 延伸A : Client-side event filter

加入event type select，選項由實際資料建立。Filter後0筆顯示empty；API failure仍顯示failure。

### 延伸B : Command confirmation與cooldown

START確認顯示target device；送出後短暫停用重複START，直到terminal result或timeout。STOP 不套用會延遲安全停止的confirmation / cooldown。

### 延伸C : Accessible live region

以aria-live讓重要command result可被screen reader讀出，但避免每兩秒telemetry造成大量打斷。記錄使用哪類訊息觸發announcement。

### 延伸D : HTTPS PWA deployment

只在已核准的hosting環境配置HTTPS、authentication與secret management，再做phone install、standalone launch、service worker update與offline測試。不可直接公開課堂Backend port。

## 十三、官方與Repository參考

- [MDN Responsive Web Design](#)
- [MDN Service Worker API](#)
- [MDN Making PWAs installable](#)
- [課程mobile page](#)
- [課程manifest](#)
- [課程service worker](#)
- [Week 12 Database主教材](#)